【중공 LM 샤프트의 치수】

중량경감 등의 목적으로 중공 LM 샤프트가 필요한 경우, THK의 재고로 있는 중공 LM 샤프트의 치수의 표1 으로부터 원하는 재질을 사용하십시오.

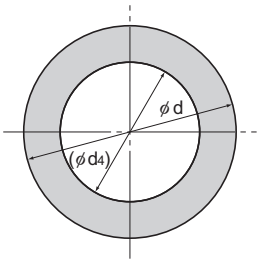


표1 중공 LM 샤프트의 치수 단위: mm

적용형번	LM 샤프트외경 d	내경 (ød4)	질량 (kg/m)	
			중실축	중실축
LM 8	8	3	0.4	0.34
LM 10	10	4	0.62	0.52
LM 12	12	6	0.89	0.67
LM 13	13	7	1.05	0.75
LM 16	16	9	1.59	1.09
LM 20	20	10	2.47	1.86
LM 20	20	14	2.47	1.26
LM 25	25	15	3.86	2.47
LM 30	30	16	5.56	3.98
LM 35	35	20	7.57	5.1
* LM 38	38	22	8.92	5.93
LM 40	40	22	9.88	6.89
LM 50	50	25	15.5	11.6
LM 60	60	32	22.3	16
* LM 80	80	52.5	39.6	22.5
* LM 100	100	67.5	61.8	33.7

주) "*" 표시된 제품은 수주제작입니다.
중공 LM 샤프트의 내경부는 소재 그대로 가공하지 않았습니다. 표면 처리도 하지 않았으므로 녹이 슬 가능성이 있습니다.

호칭형번의 구성예

SF25 g6 -500L K

- SF25: 호칭형번
- g6: LM 샤프트 외경 공차
- -500L: LM 샤프트 길이 (mm단위)
- K: 특수 기호*
  - 무기호: 중실축
  - M: 재질특수
  - K: 표준 중공 샤프트
  - F: 표면처리

*2개 이상의 기호가 있는 경우에는 알파벳 순서로 표시됩니다.

특수 가공품

그림1 에서 보여지는 탭, 밀링, 나사, 관통구멍과 단차가공 등과 같은 특수 가공 처리도 요청에 대응하고 있습니다.

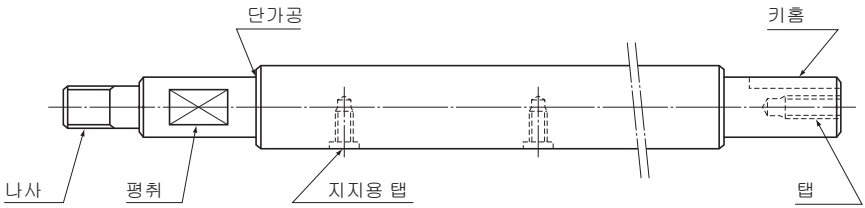


그림1

전용 샤프트

리니어 부쉬 전용 샤프트는 볼이 직접 표면을 전동하므로 경도와 표면 거칠기 및 샤프트의 치수 정도를 고려하여 제작해야 합니다.
전용 샤프트 제작 시에는, 샤프트의 표면 거칠기가 수명에 큰 영향을 주므로 소재와 열처리 방법은 아래의 사양을 참조하여 주십시오.

【재질】

일반적으로, 고주파열처리를 통한 표면처리에 적합한 것으로 다음 재질이 사용됩니다.

- SUJ2 (JIS G 4805: 고탄소 크롬베어링강)
- SK3 ~ 6 (JIS G 4401: 탄소공구강)
- S55C (JIS G 4051: 기계구조용 탄소강)

특수한 용도로, 내식성의 마르텐사이트강 SUS440C도 사용할 수 있습니다.

【경도】

58HRC(≒653HV) 이상의 표면경도를 권장합니다. 경화층의 깊이는 리니어 부쉬의 크기로 결정되지만 일반적인 사용으로 약 2mm를 권장합니다.

【표면거칠기】

원활한 구름운동을 얻기 위해, 표면은 Ra0.4 이하로 해 주십시오.

리니어 부쉬의 클리어런스 조정형, 개방형의 볼 조열, 질량표

축경	클리어런스 조정형			개방형		
	호칭형번	볼 조열	질량 g	호칭형번	볼 조열	질량 g
6	LM 6-AJ	4	7.8	—	—	—
8	LM 8S-AJ	4	10	—	—	—
	LM 8-AJ	4	14.7	—	—	—
10	LM 10-AJ	4	29	—	—	—
12	LM 12-AJ	4	31	—	—	—
13	LM 13-AJ	4	42	LM 13-OP	3	34
16	LM 16-AJ	5(4)	68	LM 16-OP	4(3)	52
20	LM 20-AJ	5	85	LM 20-OP	4	69
25	LM 25-AJ	6(5)	216	LM 25-OP	5(4)	188
30	LM 30-AJ	6	245	LM 30-OP	5	210
35	LM 35-AJ	6	384	LM 35-OP	5	350
38	LM 38-AJ	6	475	LM 38-OP	5	400
40	LM 40-AJ	6	579	LM 40-OP	5	500
50	LM 50-AJ	6	1560	LM 50-OP	5	1340
60	LM 60-AJ	6	1820	LM 60-OP	5	1650
80	LM 80-AJ	6	4320	LM 80-OP	5	3750
100	LM 100-AJ	6	8540	LM 100-OP	5	7200
120	LM 120-AJ	8	14900	LM 120-OP	6	11600

주) 표의 볼 열의 수는 수지 리테이너를 사용하는 타입에 적용됩니다. 금속 리테이너를 사용하는 타입은 괄호안에 표시되어있습니다.